密集跟随式 LEO 网络的资源一致 SINR 分析：完整理论推导

Comprehensive SINR extension

2026 年 6 月 10 日

1 研究目标与模型闭环

本研究扩展噪声受限的 follower-based LEO 网络模型，分析密集网络中的集群间干扰。与简单地把所有可见卫星功率相加不同，本文首先固定资源模型，再定义干扰集合、带宽、覆盖事件与端到端速率，从而避免下述不一致：一方面把每个服务分支视为占用完整带宽，另一方面又把其他 cluster 的全部分支视为同一资源块上的干扰。

主模型采用**集群内正交、集群间复用**：

- 一个 cluster 具有一个 leader 地面资源块和 N_{F} 个 follower 地面资源块；
- 固定总地面带宽 B_{G} 被均分，每个资源块带宽为

$$B_{\mathrm{RB}} = \frac{B_{\mathrm{G}}}{K_{\mathrm{reuse}}(N_{\mathrm{F}}+1)}; \tag{1}$$

  其中频率复用因子 K_{reuse} 同时降低同频干扰密度并付出每集群可用带宽降为 $1/K_{\mathrm{reuse}}$ 的代价；
- 不同 clusters 复用相同资源块图样，因此 leader 资源块只受到其他 clusters 的 leader 同块干扰；第 i 个 follower 资源块只受到其他 clusters 中同块 follower 干扰；
- cluster 内没有地面同频自干扰，且所有速率相加后不会超过固定总带宽所允许的资源。

此外保留两个对照模型：噪声受限模型，以及所有外部 leader/follower 均同频、服务 cluster 使用理想 SIC 的极端 full-reuse benchmark。后者只用于说明强干扰上界，不用于固定总资源下的公平速率比较。

2 球面几何与可见性

地球半径为 $R_{\oplus}$，卫星轨道球半径为

$$R_{\mathrm{S}} = R_{\oplus} + h. \tag{2}$$

N_{L} 个 leaders 在轨道球面上构成独立均匀 BPP。典型用户位于地球表面北极方向，最近且可见的 leader 作为服务 leader。可见角为 $\theta_{\max}$。

最近 leader 接触角 Θ_0 的未条件密度为

$$f_{\Theta_0}(\theta) = \frac{N_{\mathrm{L}}}{2}\sin\theta\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}-1}. \tag{3}$$

可见概率为

$$p_{\mathrm{vis}} = 1 - \left(\frac{1+\cos\theta_{\max}}{2}\right)^{N_{\mathrm{L}}}, \tag{4}$$

因此服务接触角的条件密度为

$$f_{\Theta_0|\mathrm{vis}}(\theta) = \frac{f_{\Theta_0}(\theta)}{p_{\mathrm{vis}}}, \qquad 0 \le \theta \le \theta_{\max}. \tag{5}$$

数值实现直接从式 (5) 的条件分布采样，不再把超出可见域的样本裁剪到 $\theta_{\max}$，因而不会在边界产生人工概率质量。

给定 $\Theta_0 = \theta_0$，任意非服务 leader 的条件密度为

$$f_{\Theta|\Theta_0}(\theta \mid \theta_0) = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0}, \qquad \theta_0 \le \theta \le \pi. \tag{6}$$

每个 follower 在其 leader 周围半径 θ_{cap} 的球冠内均匀分布。其相对角 Ψ 与方位角 Φ 的密度为

$$f_{\Psi}(\psi) = \frac{\sin\psi}{1-\cos\theta_{\mathrm{cap}}}, \qquad f_{\Phi}(\phi) = \frac{1}{2\pi}. \tag{7}$$

若 parent leader 接触角为 Θ，follower 接触角 Θ^{F} 满足

$$\cos\Theta^{\mathrm{F}} = \cos\Theta\cos\Psi + \sin\Theta\sin\Psi\cos\Phi. \tag{8}$$

特别需要注意：即使 $\Theta > \theta_{\max}$，只要 $\Theta^{\mathrm{F}} \le \theta_{\max}$，该 follower 仍然可见并产生干扰。因此 follower 干扰积分的 parent-leader 上限应为 $\theta_{\max} + \theta_{\mathrm{cap}}$，而不是 $\theta_{\max}$。

3 链路功率与复用参数

卫星接触角为 θ 时，到用户的距离为

$$r_{\mathrm{SU}}(\theta) = \sqrt{R_{\mathrm{S}}^2 + R_{\oplus}^2 - 2R_{\mathrm{S}}R_{\oplus}\cos\theta}. \tag{9}$$

leader–follower 距离为

$$r_{\mathrm{LF}}(\psi) = 2R_{\mathrm{S}}\sin(\psi/2). \tag{10}$$

令 W 为 Shadowed-Rician 功率增益，其 Gamma 近似为

$$W \sim \mathrm{Gamma}(\kappa, \beta). \tag{11}$$

地面链路按噪声归一化后的系数记为 ξ_{LU} 和 ξ_{FU}。为刻画资源复用、活动负载和干扰波束耦合，定义

$$q = \frac{p_{\mathrm{act}}}{K_{\mathrm{reuse}}}, \qquad g_{\mathrm{I}} = 10^{G_{\mathrm{I,dB}}/10}, \tag{12}$$

其中 p_{act} 为活动概率，K_{reuse} 为频率复用因子，$G_{\mathrm{I,dB}}$ 为干扰链路相对于服务链路的耦合增益。这里 p_{act} 特指“典型资源块已被服务 cluster 调度”条件下，其他 cluster 在同一资源块上发生同频重叠的概率，而不是整个 cluster 的全局空闲概率。每个潜在干扰源通过 Bernoulli(q) 进行稀疏化。

4 资源一致的干扰与 SINR

4.1 Leader 资源块

leader 资源块上的聚合干扰为

$$I_{\mathrm{L}} = \sum_{j=1}^{N_{\mathrm{L}}-1} A_j \mathbf{1}\{\Theta_j \le \theta_{\max}\} \frac{g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{LU}} W_j^{\mathrm{L}}}{r_{\mathrm{SU}}(\Theta_j)^2}, \tag{13}$$

其中 $A_j \sim \mathrm{Bernoulli}(q)$。服务 leader 的 SINR 为

$$\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}} = \frac{\xi_{\mathrm{LU}} W_0^{\mathrm{L}} / r_{\mathrm{SU}}(\Theta_0)^2}{1 + I_{\mathrm{L}}}. \tag{14}$$

4.2 Follower 资源块

第 i 个服务 follower 资源块上，每个非服务 cluster 至多有一个同块 follower。其聚合干扰为

$$I_{\mathrm{F},i} = \sum_{j=1}^{N_{\mathrm{L}}-1} A_{j,i} \mathbf{1}\{\Theta_{j,i}^{\mathrm{F}} \le \theta_{\max}\} \frac{g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{FU}} W_{j,i}^{\mathrm{F}}}{r_{\mathrm{SU}}(\Theta_{j,i}^{\mathrm{F}})^2}. \tag{15}$$

服务 follower 自身只有在可见时才提供地面链路：

$$\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i} = \mathbf{1}\{\Theta_{0,i}^{\mathrm{F}} \le \theta_{\max}\} \frac{\xi_{\mathrm{FU}} W_{0,i}^{\mathrm{F}} / r_{\mathrm{SU}}(\Theta_{0,i}^{\mathrm{F}})^2}{1 + I_{\mathrm{F},i}}. \tag{16}$$

leader–follower 星间链路保持方向性或正交，SNR 为

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{LF},i} = \frac{\xi_{\mathrm{LF}}}{r_{\mathrm{LF}}(\Psi_{0,i})^2}. \tag{17}$$

5 接入覆盖与端到端覆盖

接入覆盖只判断用户侧是否存在可解码的地面分支：

$$P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{access}}(\gamma) = \mathbb{P}\left[\max\{\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}}, \mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},1}, \ldots, \mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},N_{\mathrm{F}}}\} \ge \gamma\right]. \tag{18}$$

对于译码转发中继，follower 分支只有在星间链路和地面链路都满足门限时才可用。因此端到端覆盖定义为

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{e2e}}(\gamma, \gamma_{\mathrm{LF}}) = \mathbb{P}\Big[& \mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}} \ge \gamma \\ & \text{或存在} i : \mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i} \ge \gamma,\ \mathrm{SNR}_{\mathrm{LF},i} \ge \gamma_{\mathrm{LF}} \Big]. \end{aligned} \tag{19}$$

由事件包含关系必有

$$P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{e2e}} \le P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{access}}. \tag{20}$$

该关系被作为自动测试中的硬约束。

6 平均速率与全网吞吐

正交资源下，leader 与 follower 地面分支均使用式 (1) 的带宽。cluster rate 为

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{cl}} =& B_{\mathrm{RB}} \log_2(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{LU}}) \\ &+ \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{F}}} \min\left\{B_{\mathrm{LF}} \log_2(1+\mathrm{SNR}_{\mathrm{LF},i}), B_{\mathrm{RB}} \log_2(1+\mathrm{SINR}_{\mathrm{FU},i})\right\}. \end{aligned} \tag{21}$$

式 (21) 同时体现三类约束：固定总地面带宽、地面同频干扰和两跳中继瓶颈。由于当前模型未定义用户点过程、每 cluster 业务到达与调度，不能从典型用户速率严格推出真实全网吞吐。本文只定义“每 cluster 有一个已调度代表用户”条件下的聚合吞吐代理

$$T_{\mathrm{proxy}} = N_{\mathrm{L}} \mathbb{E}[R_{\mathrm{cl}}], \tag{22}$$

以及按地球表面积和总地面带宽归一化的球面频谱效率代理

$$\eta_{\mathrm{sph,proxy}} = \frac{T_{\mathrm{proxy}}}{4\pi R_{\oplus}^2 B_{\mathrm{G}}}. \tag{23}$$

这些指标表示所有 clusters 在各自已分配资源上工作时的比较性代理；p_{act} 只控制同频重叠概率，不再额外乘作全局 duty cycle。其解释必须与覆盖概率联合进行，不能仅依据 T_{proxy} 的增长判断网络设计优劣。

7 条件矩与半解析近似

为降低参数扫描成本，对每个资源块的条件聚合干扰进行 Gamma 矩匹配。以 leader 资源块为例，给定 $\Theta_0 = \theta_0$，单个非服务 leader 的一、二阶原点矩为

$$m_1(\theta_0) = q g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{LU}} \mathbb{E}[W] \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \frac{\mathrm{d}\theta}{r_{\mathrm{SU}}(\theta)^2}, \tag{24}$$

$$m_2(\theta_0) = q (g_{\mathrm{I}} \xi_{\mathrm{LU}})^2 \mathbb{E}[W^2] \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta_0} \frac{\mathrm{d}\theta}{r_{\mathrm{SU}}(\theta)^4}. \tag{25}$$

聚合干扰条件均值与方差为

$$\mu_I(\theta_0) = (N_{\mathrm{L}} - 1) m_1(\theta_0), \tag{26}$$

$$v_I(\theta_0) = (N_{\mathrm{L}} - 1)\left[m_2(\theta_0) - m_1(\theta_0)^2\right]. \tag{27}$$

使用

$$I \mid \theta_0 \approx \mathrm{Gamma}\left(k_I = \frac{\mu_I^2}{v_I}, \beta_I = \frac{v_I}{\mu_I}\right). \tag{28}$$

follower 资源块采用同样方法，但 parent-leader 积分上限为 $\theta_{\max} + \theta_{\mathrm{cap}}$，并对 (Ψ, Φ) 与 follower 可见性联合积分。

leader 分支的半解析覆盖为

$$P_{\mathrm{cov}}^{\mathrm{LU}}(\gamma) \approx \int_0^{\theta_{\max}} \int_0^{\infty} \bar{F}_W\left(\frac{\gamma(1+i) r_{\mathrm{SU}}(\theta)^2}{\xi_{\mathrm{LU}}}\right) f_{I|\Theta_0}(i \mid \theta) f_{\Theta_0|\mathrm{vis}}(\theta)\, \mathrm{d}i\, \mathrm{d}\theta. \tag{29}$$

外层使用 Gauss–Legendre 积分，Gamma 干扰积分使用 generalized Gauss–Laguerre 积分。完整 cluster coverage 与 rate 使用 Monte Carlo，因为它们包含多个 follower 分支、星间瓶颈和分支最大值事件。完整几何 Monte Carlo 在 leader 资源块和所有 follower 资源块之间共享同一组外部 parent-leader 几何，仅对各资源块的活动、follower 偏移与衰落独立采样，从而保留跨资源块的几何相关性。

8 场景定义与验证要求

表 1: 主要数值场景

场景	资源模型	$(K_{\mathrm{reuse}}, p_{\mathrm{act}})$	$G_{\mathrm{I,dB}}$
Noise-limited	正交，无集群间干扰	–	–
Orthogonal, reuse 1	固定总带宽，集群间全复用	$(1, 1)$	0
Coordinated	固定总带宽，复用与稀疏活动	$(3, 0.5)$	-20
Full reuse + SIC	每分支全带宽，理想服务 SIC	$(1, 1)$	0

数值结果必须满足：

1. 关闭干扰时所有干扰量严格为零；
2. 端到端覆盖不高于接入覆盖；
3. 增大复用因子、降低活动概率或降低干扰耦合增益时，条件平均干扰不增加；
4. 修正后的模型包含 parent leader 不可见但 follower 可见的边界干扰；
5. Gamma 矩匹配与完整几何 Monte Carlo 的关键速率和端到端覆盖误差低于预设阈值；
6. 半解析 leader coverage 与完整几何 Monte Carlo 在扫描门限内保持一致；
7. 所有概率位于 $[0, 1]$，速率与 SINR 非负且有限。

这些约束由 `tests/test_sinr_model.py` 与 `src/sinr_model.py` 中的 validation gate 自动检查。

9 适用范围

本模型明确研究固定位置快照下的地面下行 SINR。轨道动力学、编队维持成本、切换和业务到达过程属于更高层时空模型，不在本 SINR 推导中隐式近似。干扰耦合增益、复用因子和活动概率通过敏感性分析显式扫描，因此结果不是只依赖单一极端同频假设。当前仍采用球面 BPP、统一干扰耦合增益、均匀资源划分和每 follower 独立可用的方向性 ISL 资源；它们是可审计的研究边界，不应被解释为真实星座调度、波束图或动态业务的最终模型。上述边界使本文结论能够被准确解释，也为后续加入波束图、调度和轨道动态提供清晰接口。